Transferência de Calor por Radiação Térmica

Transporte de Calor e Massa

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília

Sumário

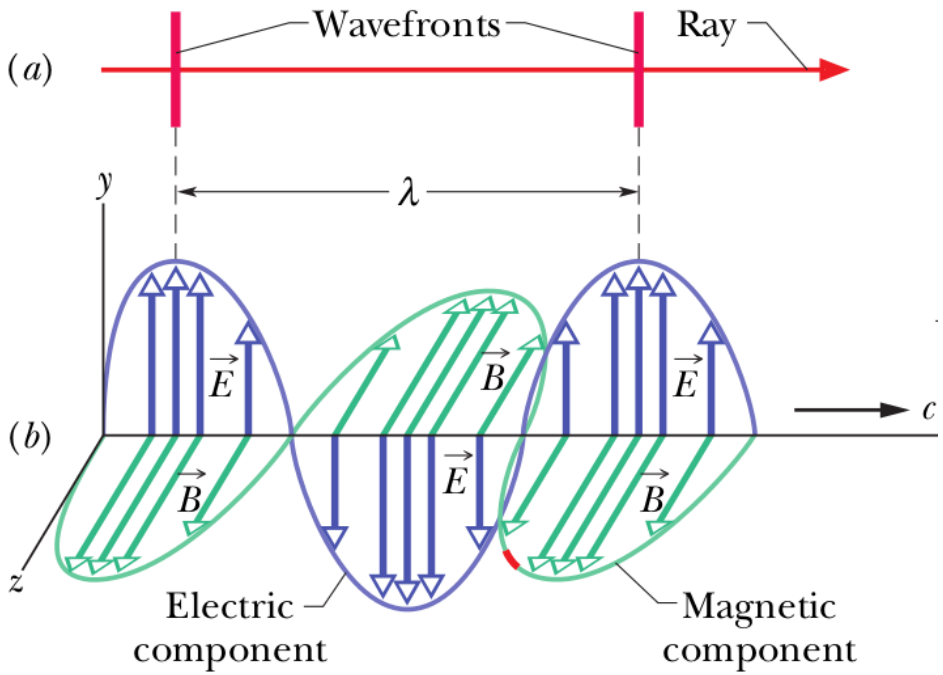
1. Introdução
2. Radiação Térmica
3. Radiação de Corpo Negro
4. Propriedades Radioativas
5. Radiação Solar
6. Efeito Estufa
7. Cálculo da Transferência de Calor entre Duas Superfícies

Condução e convecção precisam de um meio condutor.

Mas um objeto pode trocar calor com outro mesmo no vácuo, por meio da **radiação**.

Cargas elétricas em movimento ou variações de correntes elétricas criam campos elétricos e magnéticos.

Esses campos em movimento rápido são chamados de **ondas eletromagnéticos** ou **radiação eletromagnética**.



A transferência de energia por radiação é mais rápida (na velocidade da luz) e não sofre atenuação no vácuo.

Ocorre em líquidos, sólidos e gases.

Velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo (velocidade da luz):

$$c_o = 2,9979 \times 10^8 \, m/s \tag{1}$$

Velocidade da luz em um dado meio:

$$c = \frac{c_o}{n} \tag{2}$$

Em que n é sempre maior que 1 e é chamado de **índice de refração**. Para o ar $n \approx 1$, para a água $n = 1,33$ e para o vidro $n = 1,5$.

As ondas eletromagnéticas são caracterizadas por sua **frequência** (número de oscilações por segundo) f ou pelo seu **comprimento de onda** λ.

A relação entre essas grandezas é dada por

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{3}$$

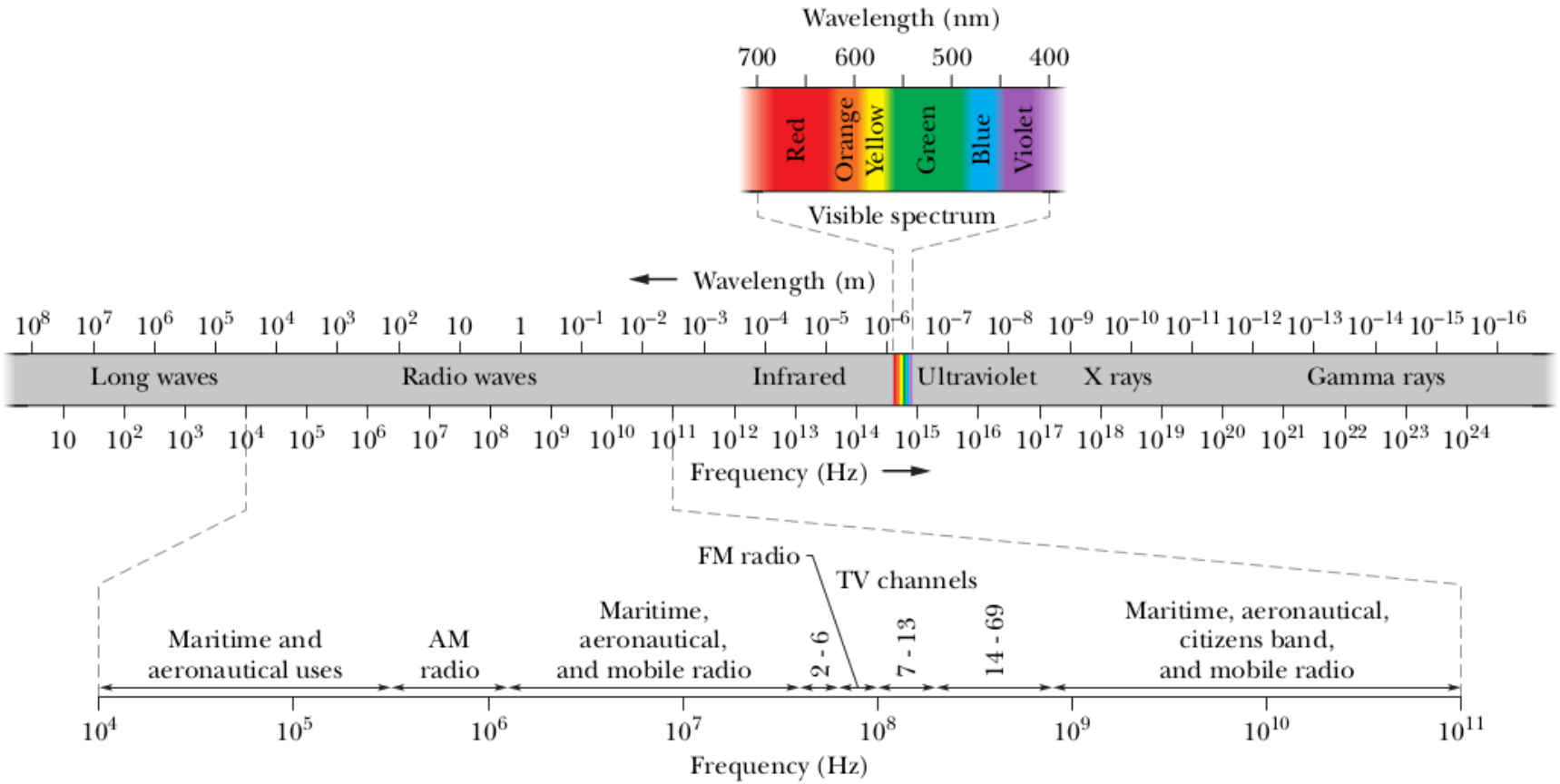
A frequência depende da fonte apenas, e não muda. A velocidade c e o comprimento λ mudam de acordo com o meio de propagação.

As ondas eletromagnéticas são produzidas de diferentes maneiras e têm diferentes comportamentos, dependendo do seu **comprimento de onda**.

Temos $10^{-10}\mu m < \lambda < 10^{10}\mu m$.

Raios gama, raios X, radiação ultravioleta, luz visível, radiação infra-vermelha, radiação térmica, micro-ondas e ondas de rádio.

O espectro eletromagnético.



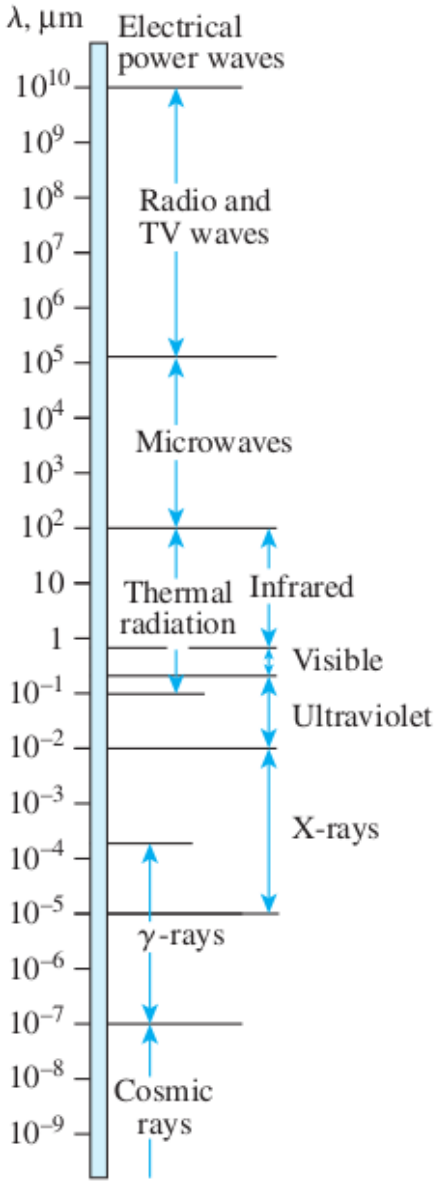
Sumário

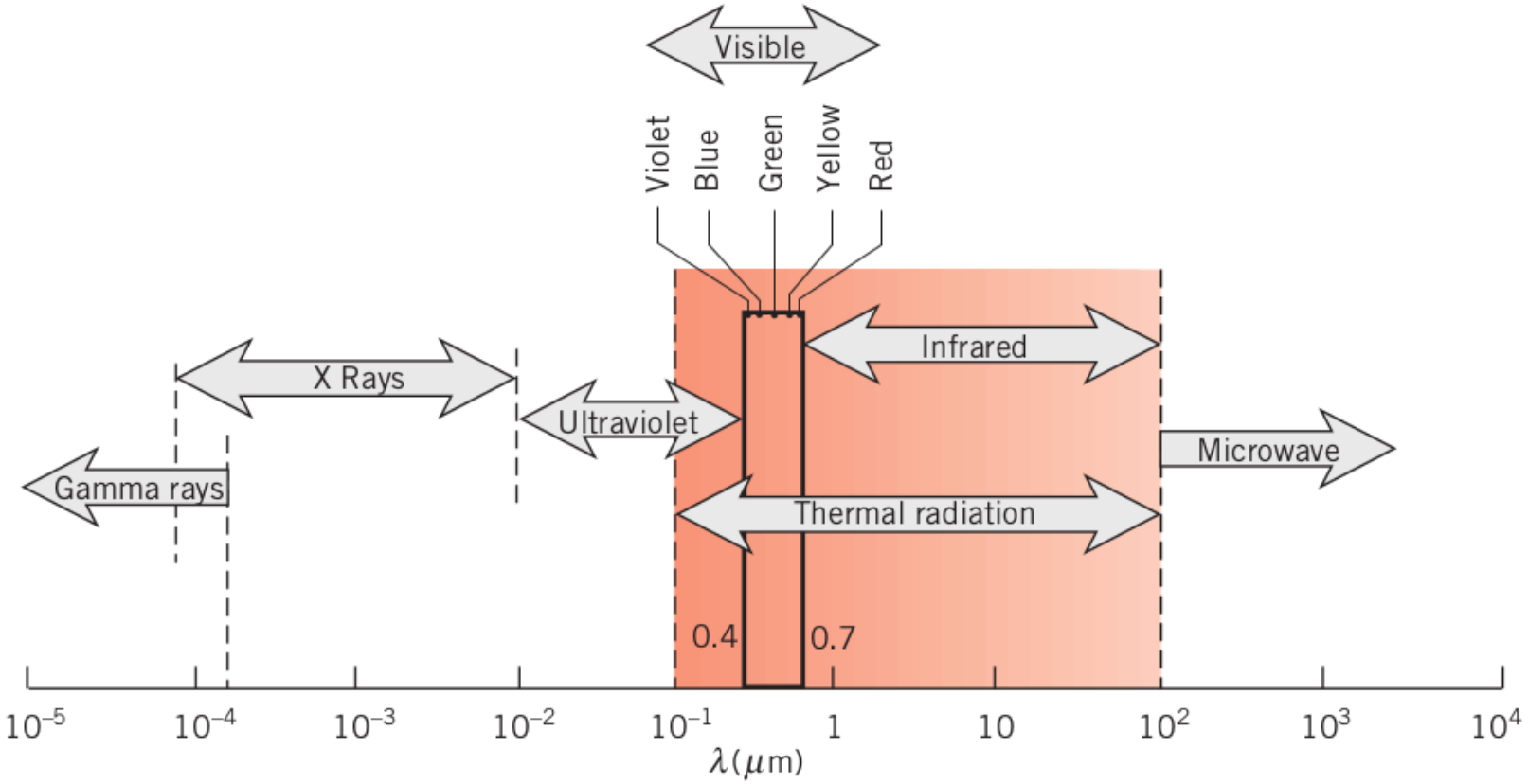
1. Introdução
2. Radiação Térmica
3. Radiação de Corpo Negro
4. Propriedades Radioativas
5. Radiação Solar
6. Efeito Estufa
7. Cálculo da Transferência de Calor entre Duas Superfícies

O tipo de radiação eletromagnética pertinente à transferência de calor é a **radiação térmica**, emitida pela matéria como resultado das mudanças nas configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas.

A emissão de radiação térmica depende da temperatura: **quanto maior a temperatura, maior a emissão.**

Radiação térmica é **continuamente emitida** por todas as matérias cuja temperatura é superior a zero absoluto, ou seja, tudo o que nos rodeia, como paredes, móveis e pessoas, constantemente emite (e absorve) radiação.



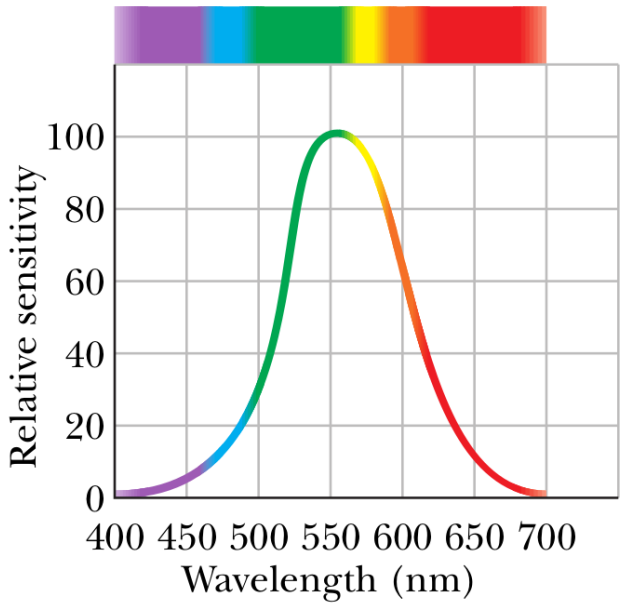

Visible
Violet
Blue
Green
Yellow
Red
Infrared
X Rays
Ultraviolet
Microwave
Gamma rays
Thermal radiation
0.4
0.7
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
1
10
10^{2}
10^{3}
10^{4}
$\lambda(\mu m)$

Radiação térmica é a parte do espectro eletromagnético que se estende de $0,1\mu m$ até $100\mu m$.

A **radiação térmica** inclui a luz visível, radiação infravermelha e parte da radiação ultravioleta.

O que chamamos de **luz visível** é simplesmente a parte visível (a parte que aciona o nosso sentido) do espectro eletromagnético, e vai de $0,40\mu m$ até $0,76\mu m$.

Violeta	$0,40 - 0,44\mu m$
Azul	$0,44 - 0,49\mu m$
Verde	$0,49 - 0,54\mu m$
Amarelo	$0,54 - 0,60\mu m$
Laranja	$0,60 - 0,67\mu m$
Vermelho	$0,63 - 0,76\mu m$



A radiação eletromagnética emitida pelo Sol é conhecida como **radiação solar**.

O Sol é a nossa principal fonte de energia.

Quase toda a radiação solar se encontra na faixa de comprimento de onda entre $0,3\mu m$ e $3\mu m$.

Quase metade da radiação solar é **luz**, ou seja, está na faixa visível, sendo o restante ultravioleta (12%) e infravermelha.

A radiação emitida pelos corpos na temperatura ambiente está na região infravermelha do espectro. **Os corpos começam a emitir luz visível perceptível acima de** $800K$. Filamento de tungstênio na lâmpada: $2000K$.

Todo o corpo emite e absorve radiação.

No entanto, para sólidos opacos a radiação emitida no interior do corpo é absorvida por átomos e moléculas do próprio corpo.

Além disso, a radiação incidente sobre esses corpos é absorvida em uma camada de poucos micrômetros.

Assim, com relação à transferência de calor, a radiação é considerada um **fenômeno de superfície.**

As características de radiação das superfícies podem mudar completamente por meio da aplicação de revestimento ou pela mudança da cor da tinta.

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Térmica
3. Radiação de Corpo Negro
4. Propriedades Radioativas
5. Radiação Solar
6. Efeito Estufa
7. Cálculo da Transferência de Calor entre Duas Superfícies

Um corpo em uma dada temperatura emite radiação em todas as direções e em uma vasta faixa de comprimentos de onda.

Essa emissão depende da temperatura e das características do corpo.

Em uma dada temperatura, qual é a quantidade máxima possível de radiação que pode ser emitida?

Corpo negro: perfeito emissor e absorvedor de radiação. Em uma determinada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode emitir mais energia do que o corpo negro.

O corpo negro absorve toda a radiação incidente.

Trata-se de uma idealização teórica.

Proposta de Max Planck (mecânica quântica): a radiação eletromagnética se dá por meio da propagação de uma coleção de **pacotes discretos de energia**, chamados de **fótons** ou **quanta**. Cada fóton de frequência f tem energia de

$$e = hf = \frac{hc}{\lambda} \ , \tag{4}$$

em que $h = 6,626069 \times 10^{-34} J.s$ é a constante de Planck.

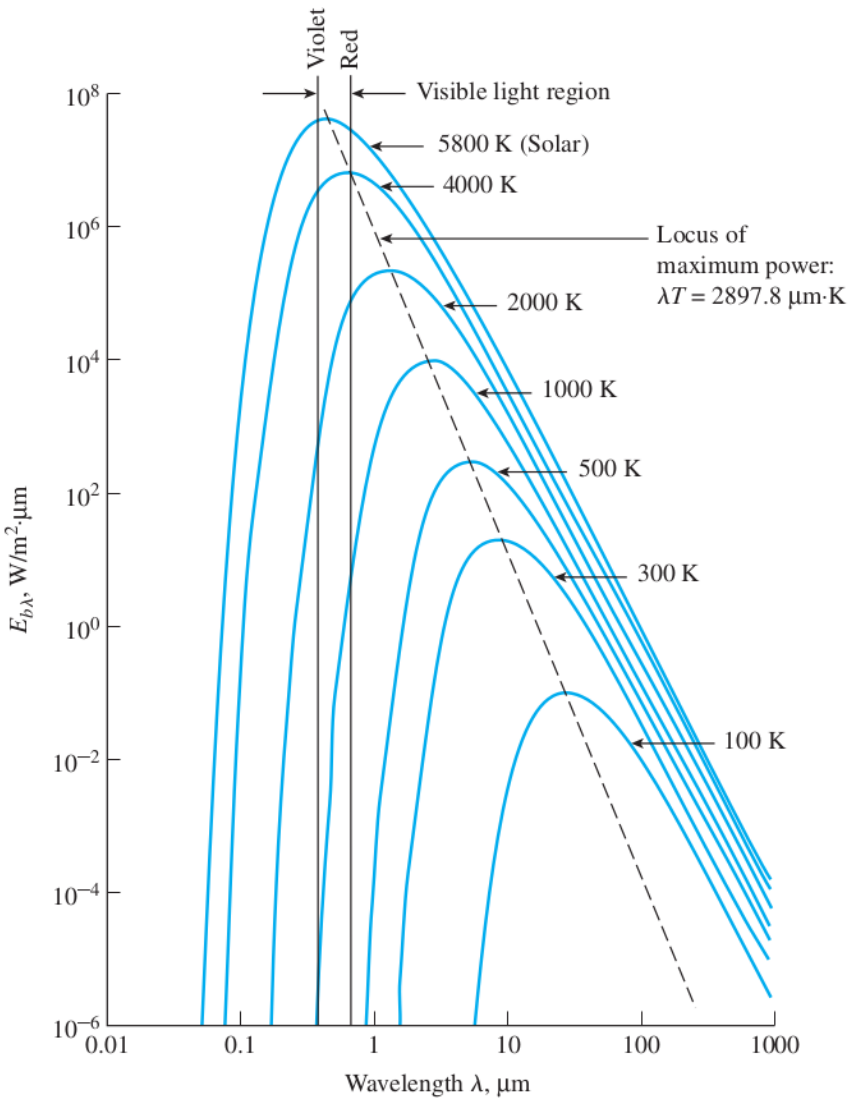
A potência emissiva espectral do corpo negro é dada pela **Lei de Planck** (1901):

$$E_{b\lambda}(\lambda, T) = \frac{2\pi h c_o^2}{\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{hc_o}{k\lambda T}\right) - 1\right]} \tag{5}$$

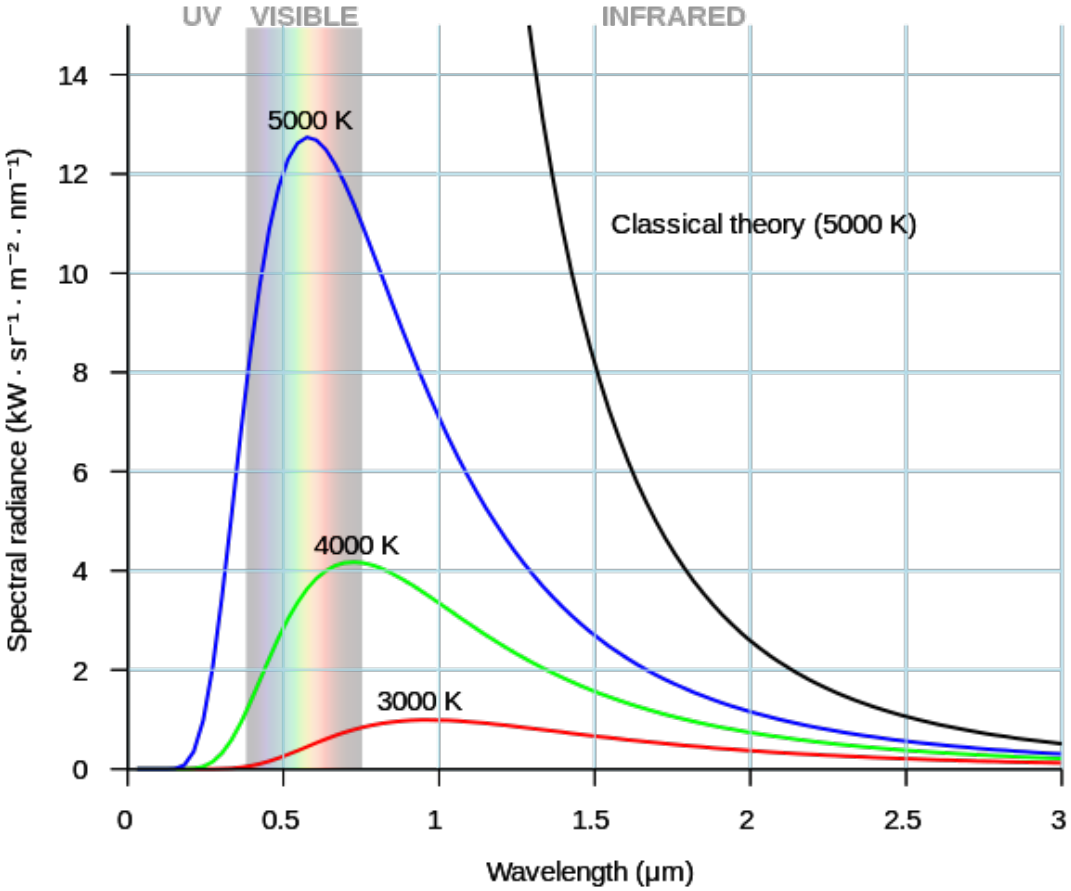
$k = 1,38065 \times 10^{-23}\ J/K$ é a constante de Boltzmann.

Observações:

1. a radiação emitida é uma função contínua do comprimento de onda;
2. para qualquer comprimento de onda, a quantidade de radiação emitida aumenta com a elevação da temperatura;
3. à medida que a temperatura aumenta, as curvas deslocam-se para a esquerda, para a região de ondas mais curtas (com maior frequência e mais energia).



A cor de um objeto na temperatura ambiente é devido à reflexão, e não à emissão própria.



Pesquisar catástrofe ultravioleta.

A integração da **potência emissiva espectral** $E_{b\lambda}$ do corpo negro (equação 5) sobre todo o espectro de comprimento de onda dá a **potência emissiva total** do corpo negro E_b:

$$E_b(T) = \int_0^\infty E_{b\lambda}(\lambda, T)\, d\lambda = \sigma T^4 \tag{6}$$

Com $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}\, W/(m^2.K^4)$.

Essa é a lei de Stefan-Boltzmann.

Ou seja, a lei de Stefan-Boltzmann é obtida a partir de uma integração da lei de Planck.

Note que a energia E_b tem unidade de energia por unidade de área e por unidade de tempo (W/m^2 no SI).

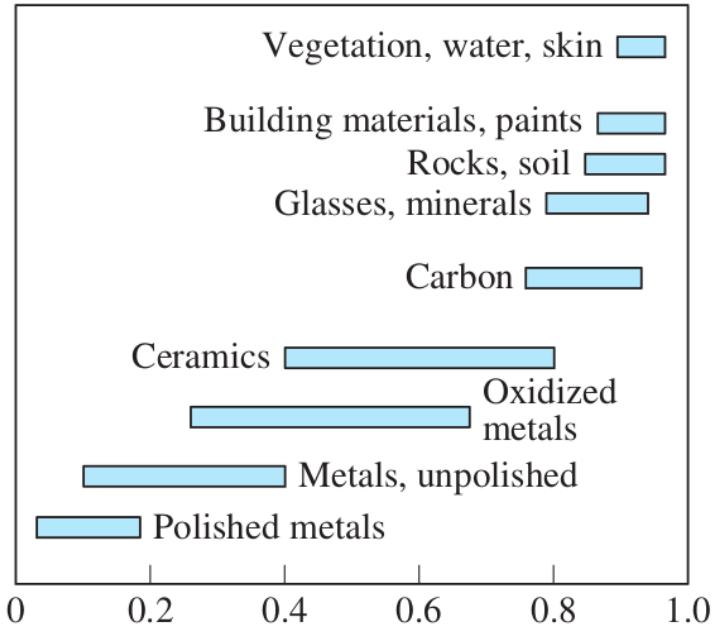
Sumário

1. Introdução
2. Radiação Térmica
3. Radiação de Corpo Negro
4. Propriedades Radioativas
5. Radiação Solar
6. Efeito Estufa
7. Cálculo da Transferência de Calor entre Duas Superfícies

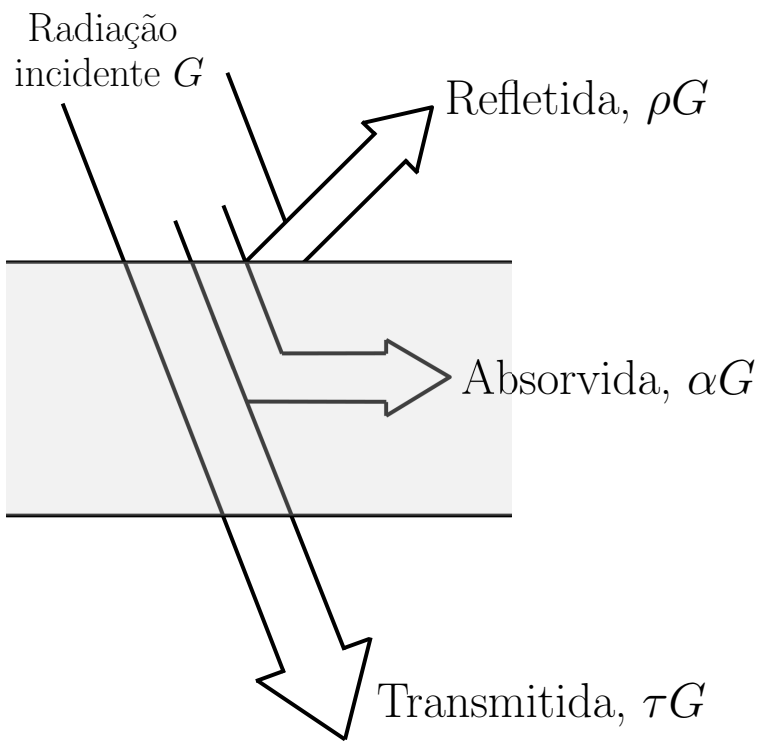
Emissividade: representa a razão entre a radiação emitida pela superfície em uma determinada temperatura e a radiação emitida por um corpo negro na mesma temperatura.

$$\epsilon(T) = \frac{E(T)}{E_b(T)} \tag{7}$$

O valor da emissividade está sempre entre 0 e 1. A emissividade pode depender ainda do comprimento de onda e da direção.



Irradiação: é o fluxo de radiação incidente sobre uma superfície. Vamos representar por G.



A radiação pode ser refletida, absorvida ou transmitida.

Absortividade:

$$\alpha = \frac{\text{Radiação absorvida}}{\text{Radiação incidente}} = \frac{G_{abs}}{G} \tag{8}$$

Reflexividade:

$$\rho = \frac{\text{Radiação refletida}}{\text{Radiação incidente}} = \frac{G_{ref}}{G} \tag{9}$$

Transmissividade:

$$\tau = \frac{\text{Radiação transmitida}}{\text{Radiação incidente}} = \frac{G_{tr}}{G} \tag{10}$$

Pela definição:

$$\alpha + \rho + \tau = 1 \tag{11}$$

Casos particulares:

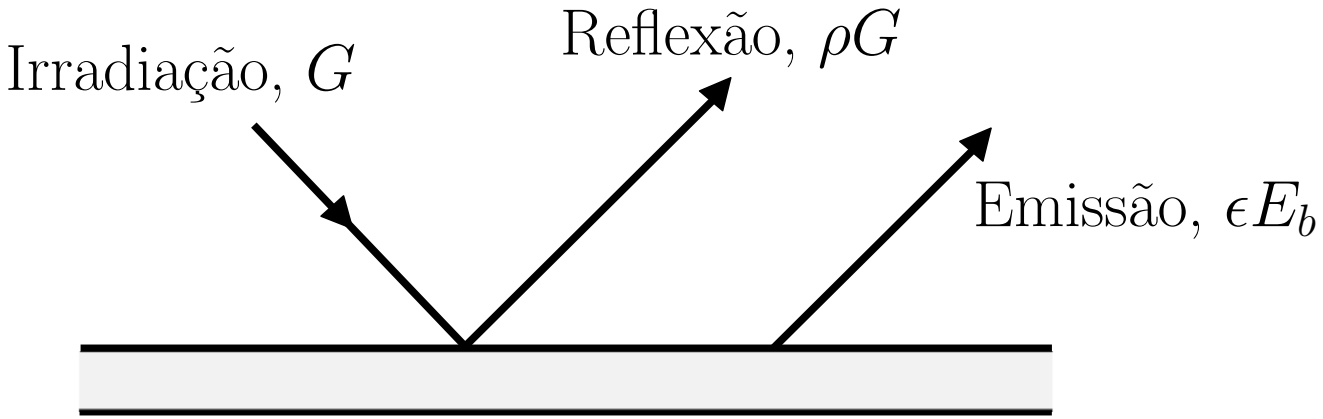
1. Corpo negro: $\alpha = 1$ e $\tau = \rho = 0$
2. Superfície opaca: $\tau = 0$ e $\alpha + \rho = 1$
3. Maioria dos gases: $\rho = 0$ e $\alpha + \tau = 1$

Lei de Kirchhoff: para um corpo em equilíbrio térmico temos

$$\epsilon(T) = \alpha(T) \tag{12}$$

Ou seja, a emissividade de uma superfície na temperatura T é igual à sua absortividade para a radiação proveniente de um corpo negro na mesma temperatura.

Radiosidade: energia total emitida por uma superfície por meio de radiação. É formada pela emissão e pela reflexão.

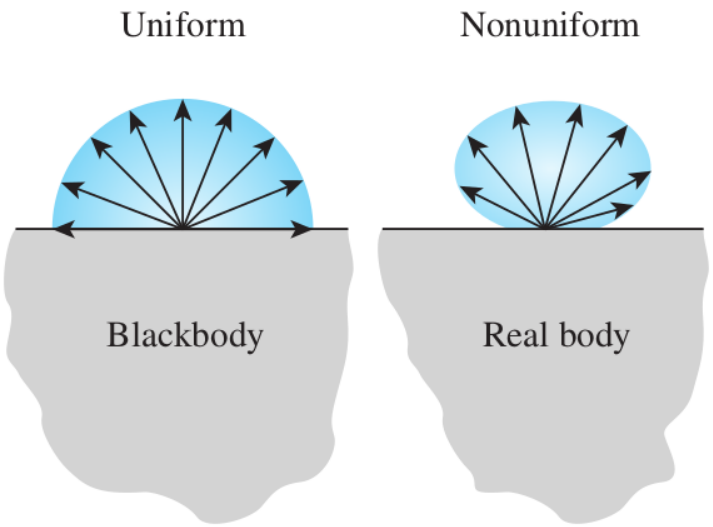


Vamos representar a radiosidade pela letra J. Assim:

$$J = \epsilon E_b + \rho G \tag{13}$$

$$[J] = W/m^2$$

Para um **corpo negro** a radiosidade é igual à energia emitida, uma vez que ele absorve toda a radiação incidente e não reflete nada.



Sumário

1. Introdução
2. Radiação Térmica
3. Radiação de Corpo Negro
4. Propriedades Radioativas
5. Radiação Solar
6. Efeito Estufa
7. Cálculo da Transferência de Calor entre Duas Superfícies

O Sol é um corpo quase esférico com diâmetro $D \approx 1,39 \times 10^9 m$ e massa $m = 2 \times 10^{30}\, kg$. O Sol está localizado a uma distância média $L = 1,50 \times 10^{11}\, m$ da Terra.

O Sol emite energia de radiação continuamente a uma taxa de $E_{sol} \approx 3,8 \times 10^{26}\, W$.

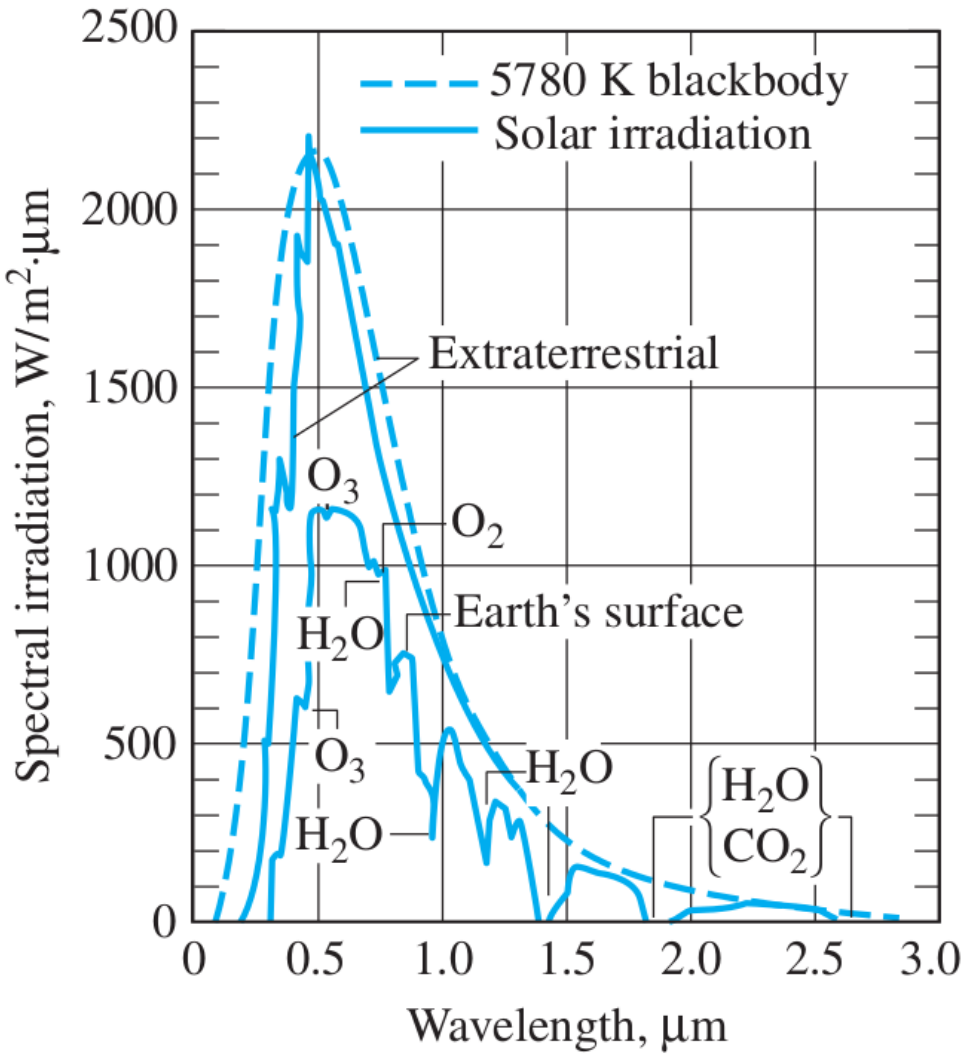
Cerca de $1,7 \times 10^{17}\, W$ chegam na Terra (menos de um bilionésimo).

A energia do Sol é devido à fusão contínua, na qual dois átomos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio.

Temperatura no núcleo: $40.000.000 K$

Temperatura na superfície externa: $5780 K$

O Sol pode ser tratado como um corpo negro a uma temperatura de $5780K$.



Note a diferença entre a radiação emitida pelo Sol e a radiação que chega na superfície da Terra. Qual é o motivo dessa diferença?

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Térmica
3. Radiação de Corpo Negro
4. Propriedades Radioativas
5. Radiação Solar
6. Efeito Estufa
7. Cálculo da Transferência de Calor entre Duas Superfícies

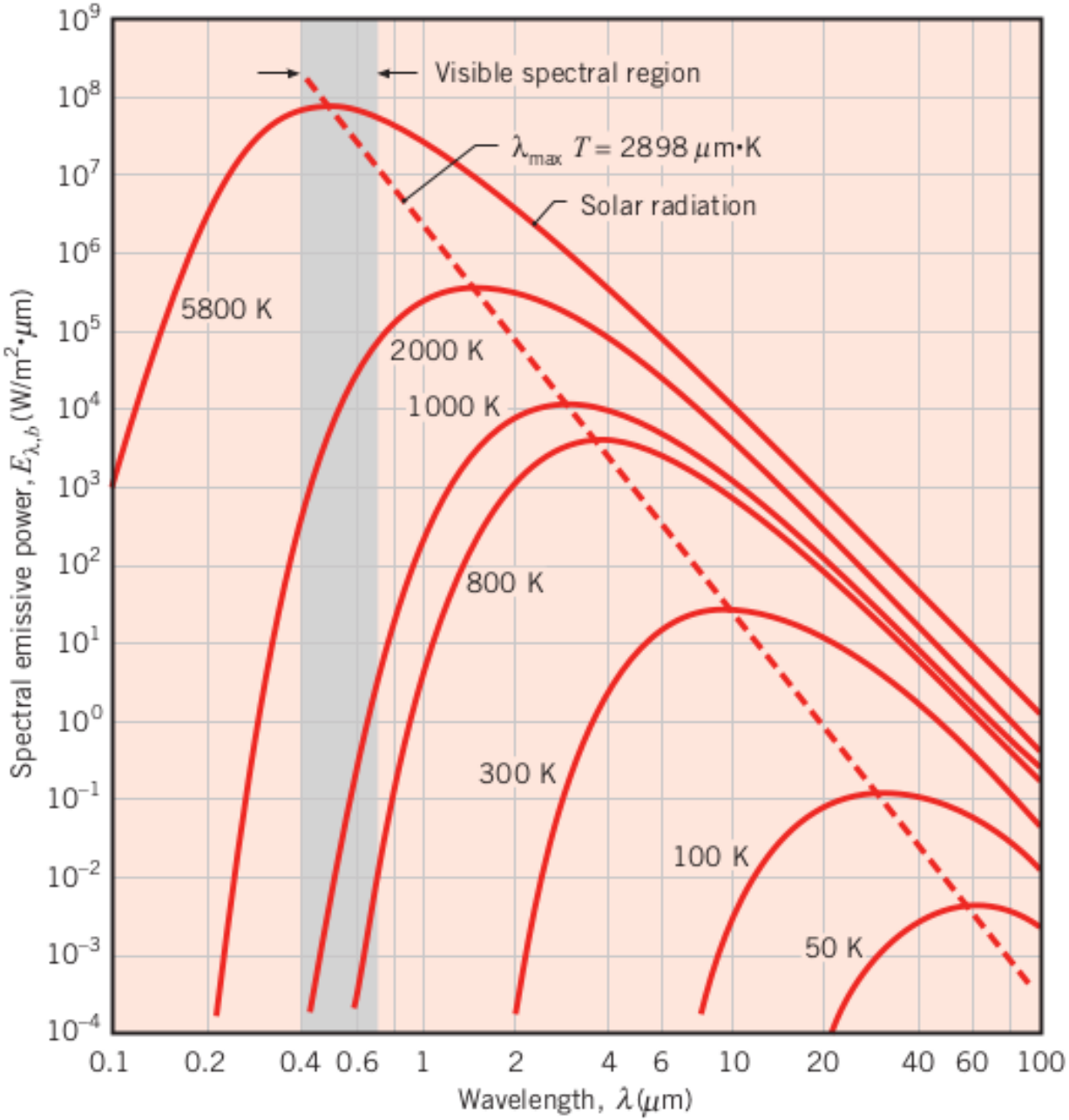
O efeito estufa ocorre devido à **curva espectral da transmissividade do vidro**, ou seja, devido ao fato da transmissividade ser dependente do comprimento de onda.

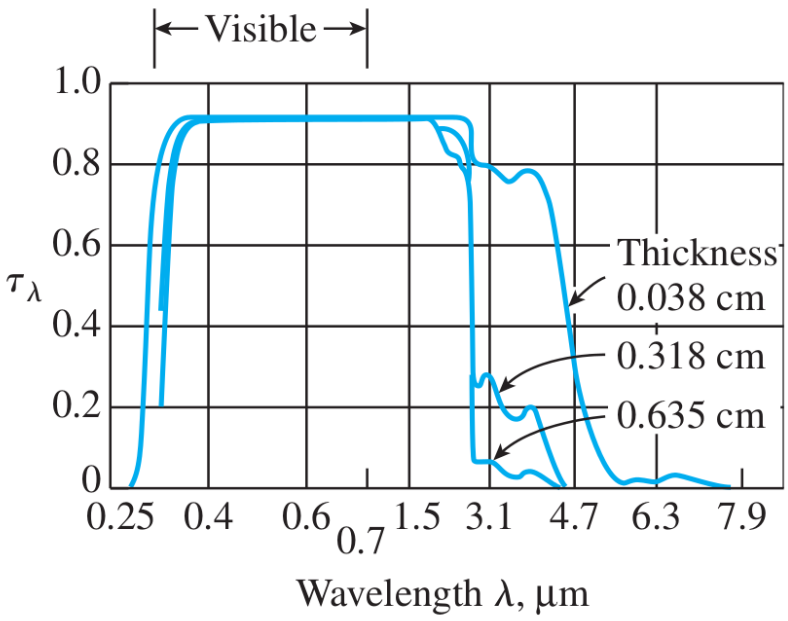
O vidro transmite mais de 90% da radiação na faixa visível e é praticamente opaco à radiação na região do infravermelho.

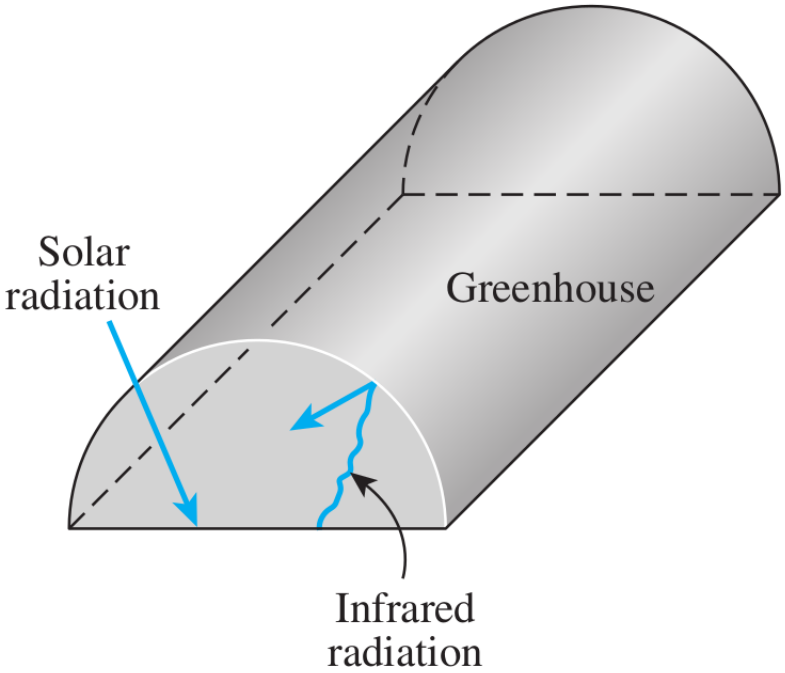
Portanto, o vidro permite que a radiação solar $(5780\,K)$ entre, mas não permite que a radiação infravermelha emitida pelas superfícies internas $(300\,K)$ saia.

Isso é o **efeito estufa.** A radiação entra mas não sai, porque os comprimentos das ondas eletromagnéticas são diferentes.

Na escala planetária, gases da atmosfera, como o CO_2 e o vapor de água, transmitem a maior parte da radiação solar, mas absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra.


Visible spectral region
$\lambda_{max} T = 2898\ \mu m \cdot K$
Solar radiation
5800 K
2000 K
1000 K
800 K
300 K
100 K
50 K
Spectral emissive power, $E_{\lambda,b}$ (W/m^2·μm)
Wavelength, λ (μm)
10^9
10^8
10^7
10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0.1
0.2
0.4
0.6
1
2
4
6
10
20
40
60
100


Visible
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
τ_λ
Thickness
0.038 cm
0.318 cm
0.635 cm
0.25
0.4
0.6
0.7
1.5
3.1
4.7
6.3
7.9
Wavelength λ, μm


Solar radiation
Greenhouse
Infrared radiation

NASA/IPAC

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Térmica
3. Radiação de Corpo Negro
4. Propriedades Radioativas
5. Radiação Solar
6. Efeito Estufa
7. Cálculo da Transferência de Calor entre Duas Superfícies

A transferência de calor entre duas superfícies depende

1. das propriedades radioativas (ϵ, ρ, α)
2. das temperaturas das superfícies
3. da geometria (distância e orientação das superfícies)

As propriedades radioativas e as temperaturas já foram definidas. Falta falar sobre a geometria.

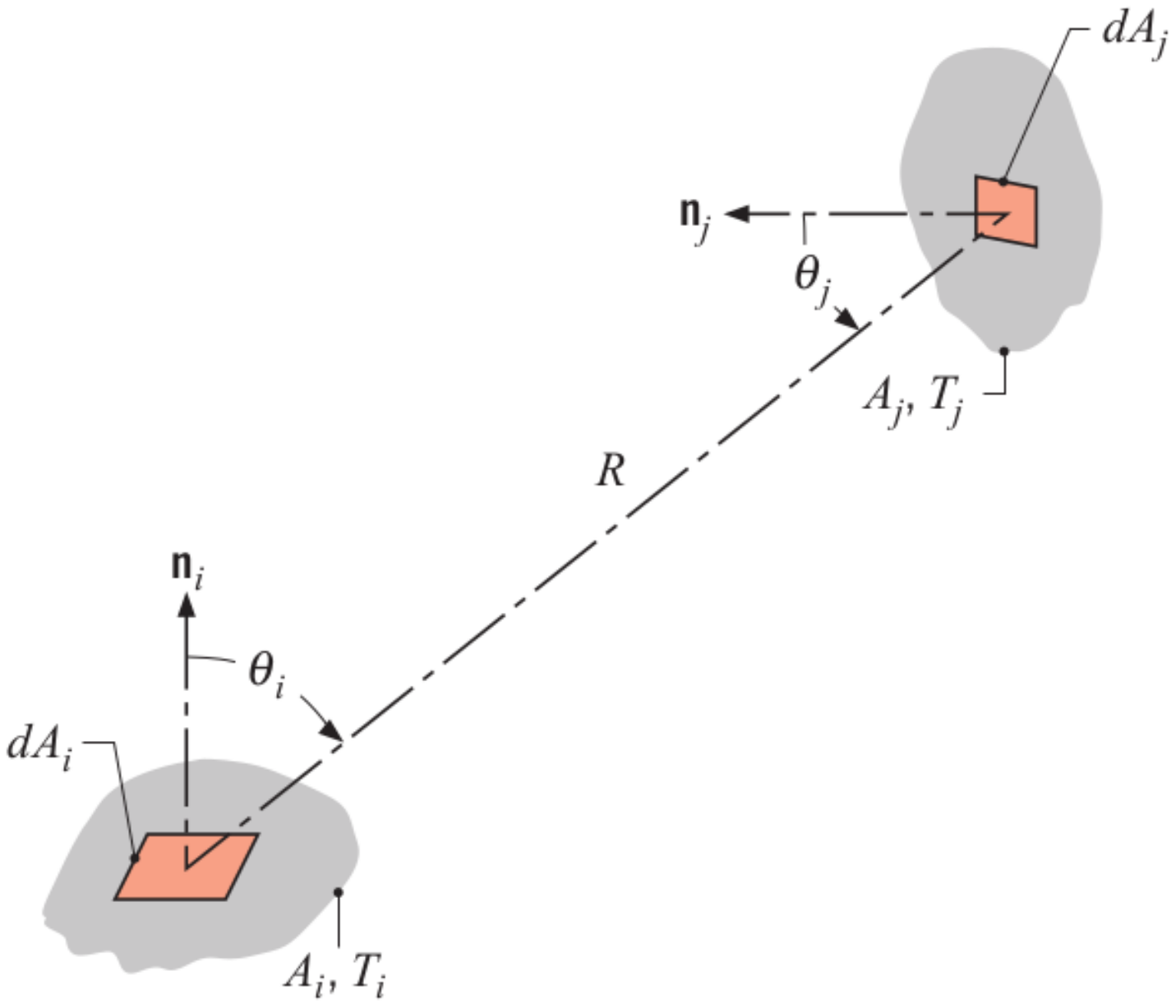
A caracterização da geometria é feita pelo Fator de Forma.

Apenas uma fração da radiação saindo de uma determinada superfície atinge uma outra superfície.

Fator de Forma. Representa a fração de radiação que sai de uma superfície e chega em outra.

F_{ij} é a fração da radiação que deixa a superfície i e atinge diretamente a superfície j.

F_{ij} é o fator de forma da superfície i com relação à superfície j.


dA_j
$\mathbf{n}_j$
θ_j
A_j, T_j
R
$\mathbf{n}_i$
θ_i
dA_i
A_i, T_i

Definição:

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_j} \int_{A_i} \frac{\cos\theta_i \cos\theta_j}{\pi R^2} dA_i dA_j \tag{14}$$

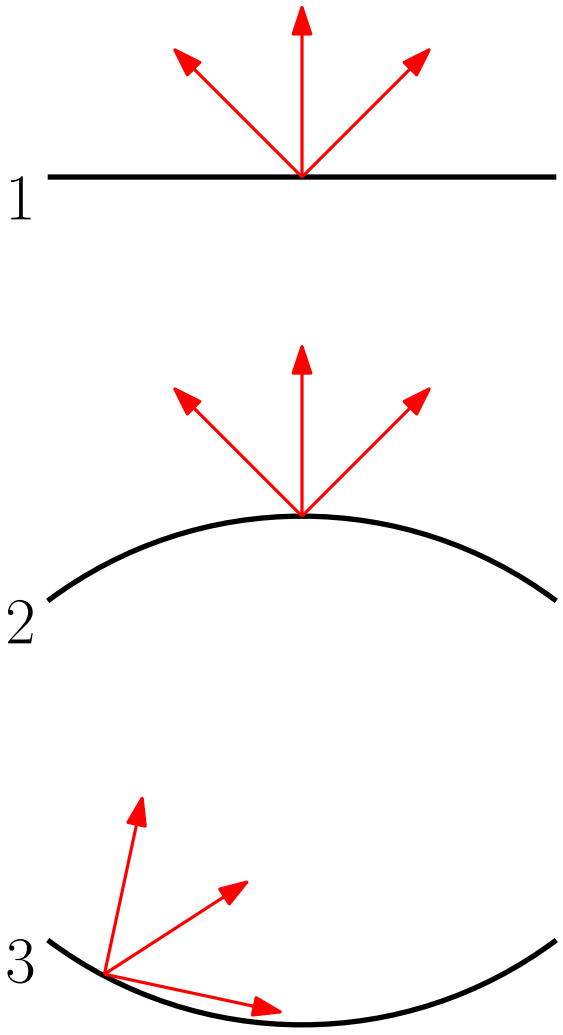
Relação de reciprocidade:

$$A_i F_{ij} = A_j F_{ji} \tag{15}$$

Regra da superposição: o fator de forma da superfície i para a superfície j é igual à soma dos fatores de forma da superfície i para as partes da superfície j. Por exemplo, considere que a superfície 2 é formada pelas superfícies 3 e 4. Então:

$$F_{12} = F_{13} + F_{14} \tag{16}$$

F_{ii} é a fração de radiação que deixa a superfície i e a atinge diretamente.



$F_{11} = 0$

$F_{22} = 0$

$F_{33} \neq 0$

$\dot{Q}_i$ é a radiação total deixando a superfície i.

A radiação que sai de i e atinge j é

$$\dot{Q}_{ij} = F_{ij}\dot{Q}_i = F_{ij}A_iJ_i \tag{17}$$

J_i é a radiosidade da superfície i, e é dada por

$$J_i = \epsilon_i E_{bi} + \rho_i G_i \tag{18}$$

Considere duas superfícies, 1 e 2, em um dado recinto.

A superfície 1 tem área A_1 e emissividade ϵ_1, enquanto a superfície 2 tem área A_2 e emissividade ϵ_2.

A transferência líquida de calor da superfície 1 para a superfície 2 é dada por:

$$\dot{Q}_{12} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1-\epsilon_1}{A_1\epsilon_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1-\epsilon_2}{A_2\epsilon_2}} \tag{19}$$

Casos particulares:

- dois corpos negros:

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) \tag{20}$$

- a superfície 2 é muito maior do que a 1, e a envolve completamente:

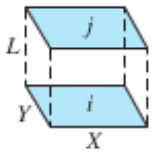
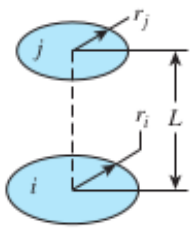
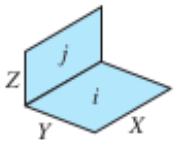
$$\dot{Q}_{12} = A_1 \sigma \epsilon_1 (T_1^4 - T_2^4) \tag{21}$$

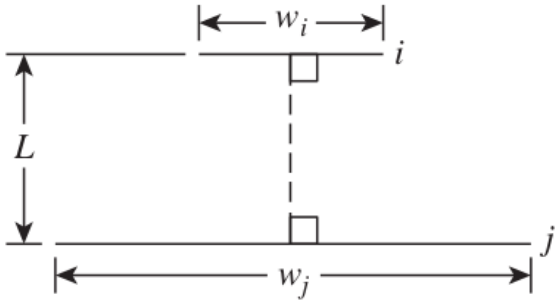
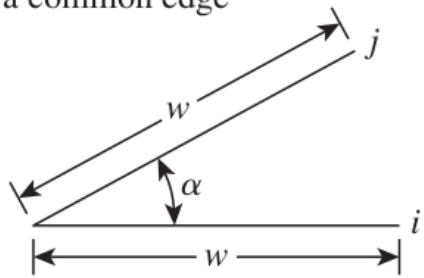
Como obter o fator de forma?

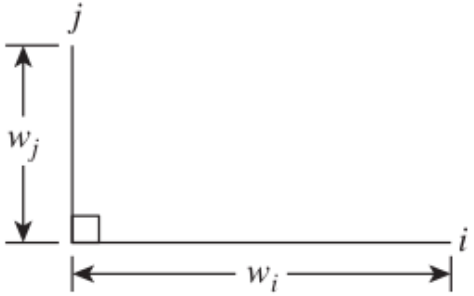
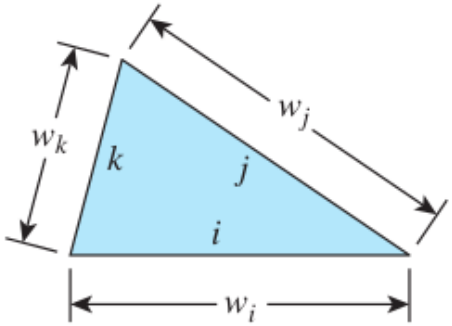
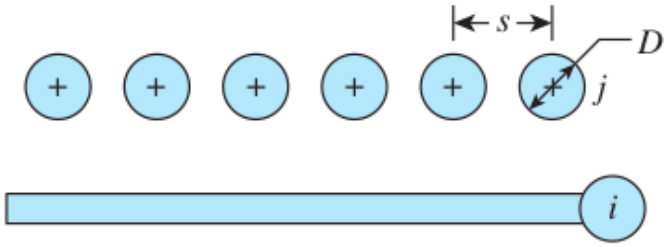
Para cada situação, temos que usar gráficos, tabelas ou equações.

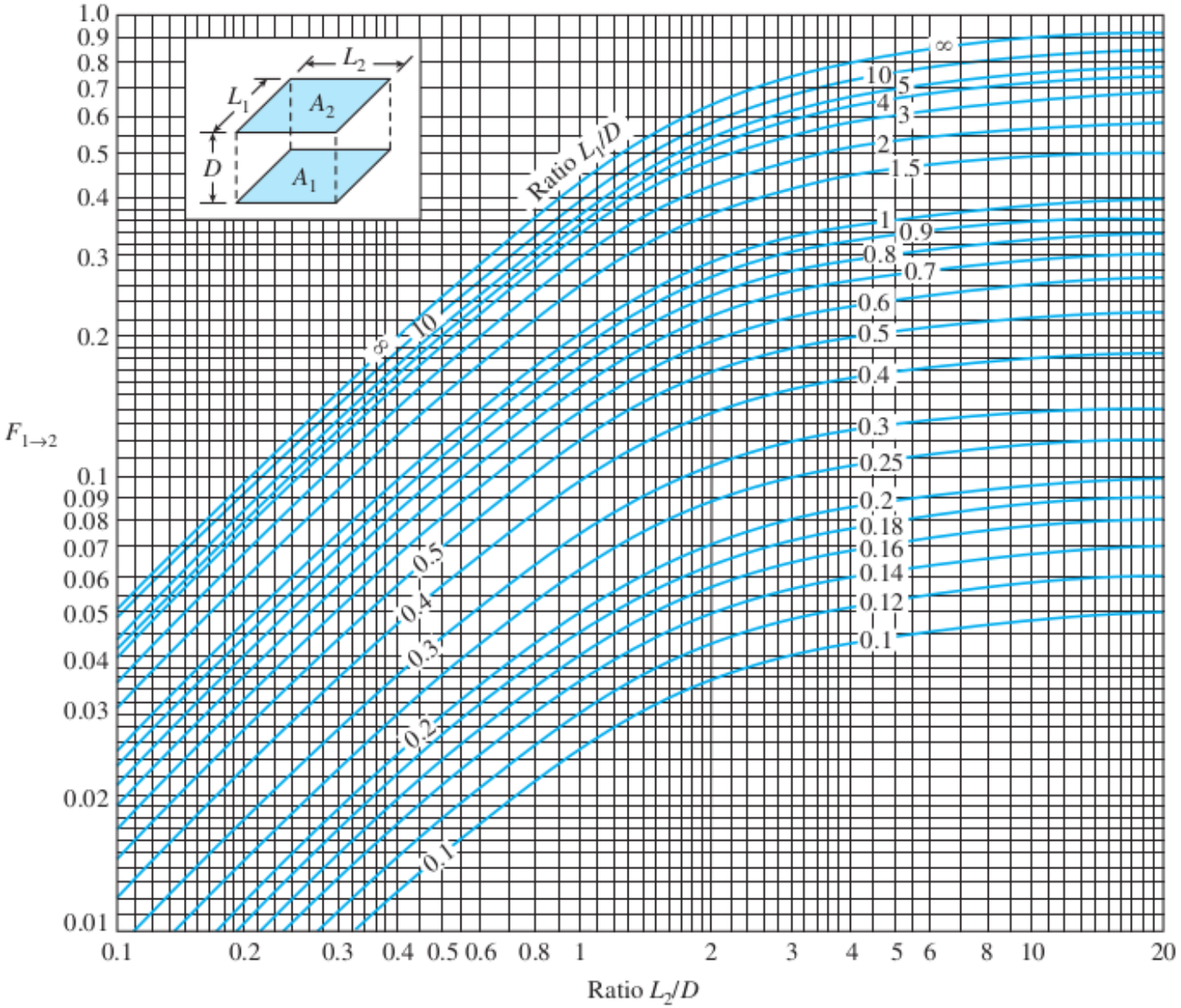
TABLE 13–1

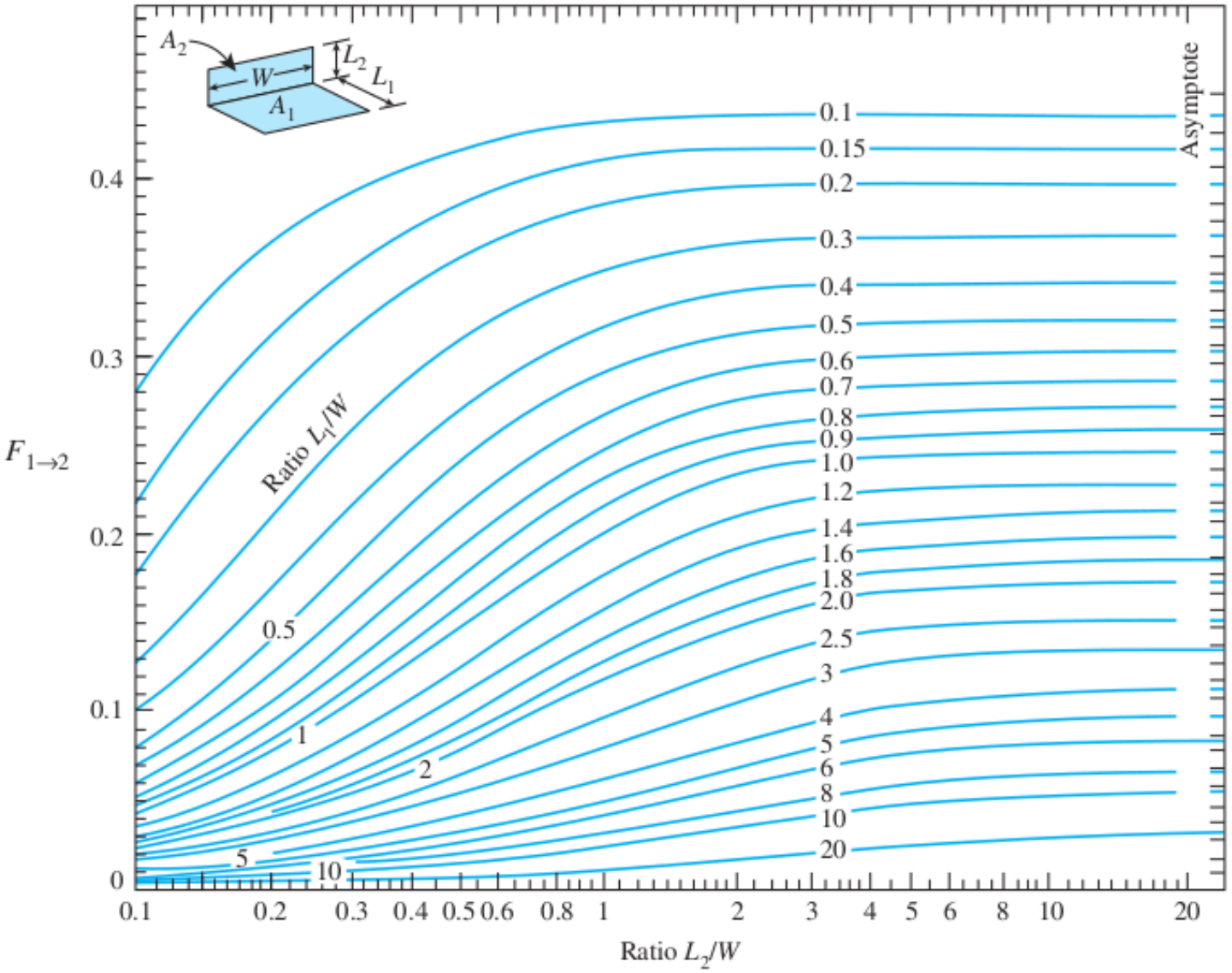
View factor expressions for some common geometries of finite size (3-D)

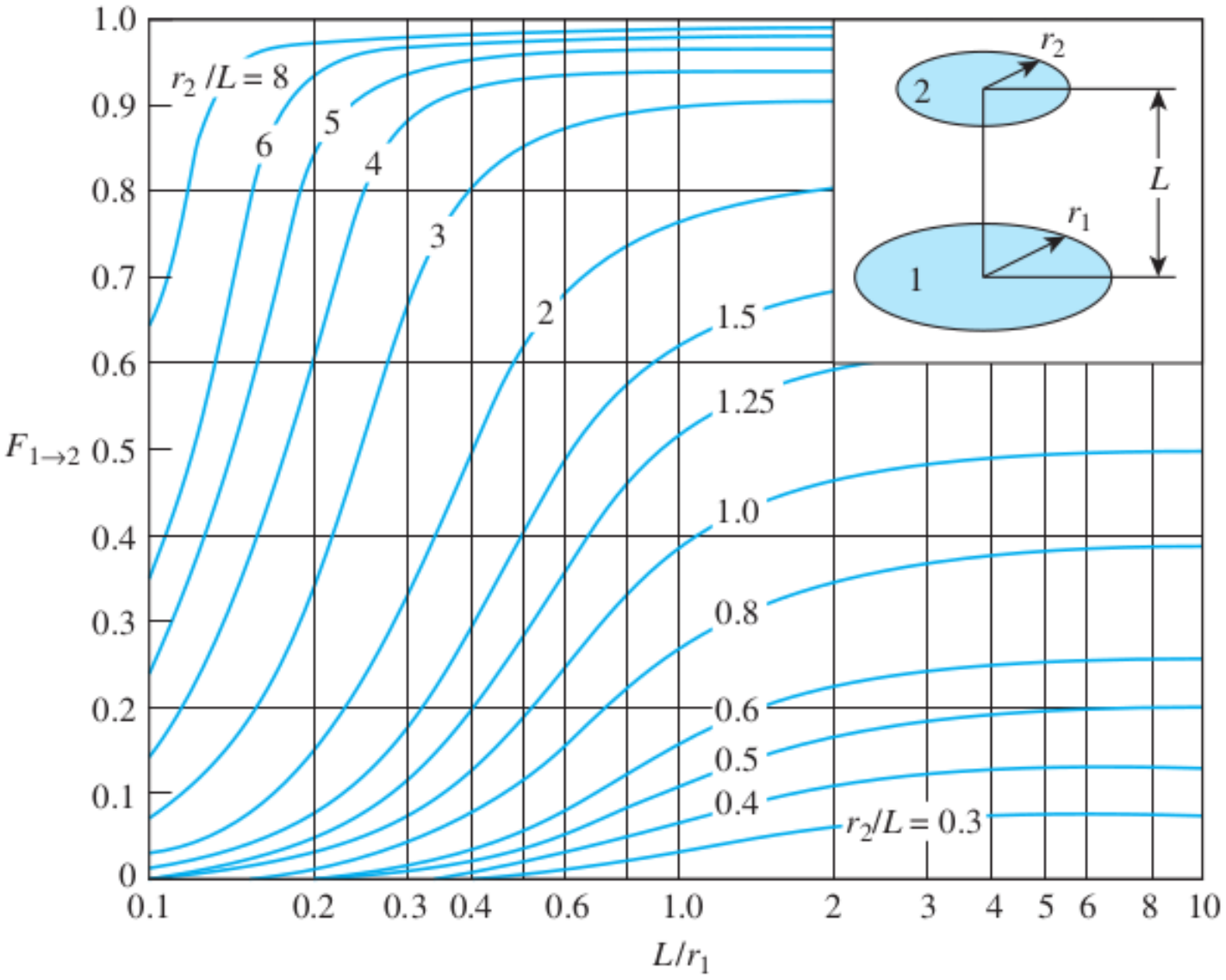
Geometry	Relation
Aligned parallel rectangles 	$\overline{X} = X/L$ and $\overline{Y} = Y/L$ $F_{i\to j} = \frac{2}{\pi \overline{X}\overline{Y}}\left\{\ln\left[\frac{(1+\overline{X}^2)(1+\overline{Y}^2)}{1+\overline{X}^2+\overline{Y}^2}\right]^{1/2} + \overline{X}(1+\overline{Y}^2)^{1/2}\tan^{-1}\frac{\overline{X}}{(1+\overline{Y}^2)^{1/2}}\right.$ $\left. + \overline{Y}(1+\overline{X}^2)^{1/2}\tan^{-1}\frac{\overline{Y}}{(1+\overline{X}^2)^{1/2}} - \overline{X}\tan^{-1}\overline{X} - \overline{Y}\tan^{-1}\overline{Y}\right\}$
Coaxial parallel disks 	$R_i = r_i/L$ and $R_j = r_j/L$ $S = 1 + \frac{1+R_j^2}{R_i^2}$ $F_{i\to j} = \frac{1}{2}\left\{S - \left[S^2 - 4\left(\frac{r_j}{r_i}\right)^2\right]^{1/2}\right\}$ For $r_i = r_j = r$ and $R = r/L$: $F_{i\to j} = F_{j\to i} = 1 + \frac{1-\sqrt{4R^2+1}}{2R^2}$
Perpendicular rectangles with a common edge 	$H = Z/X$ and $W = Y/X$ $F_{i\to j} = \frac{1}{\pi W}\left(W\tan^{-1}\frac{1}{W} + H\tan^{-1}\frac{1}{H} - (H^2+W^2)^{1/2}\tan^{-1}\frac{1}{(H^2+W^2)^{1/2}}\right.$ $+ \frac{1}{4}\ln\left\{\frac{(1+W^2)(1+H^2)}{1+W^2+H^2}\left[\frac{W^2(1+W^2+H^2)}{(1+W^2)(W^2+H^2)}\right]^{W^2}\right.$ $\left.\left.\times\left[\frac{H^2(1+H^2+W^2)}{(1+H^2)(H^2+W^2)}\right]^{H^2}\right\}\right)$

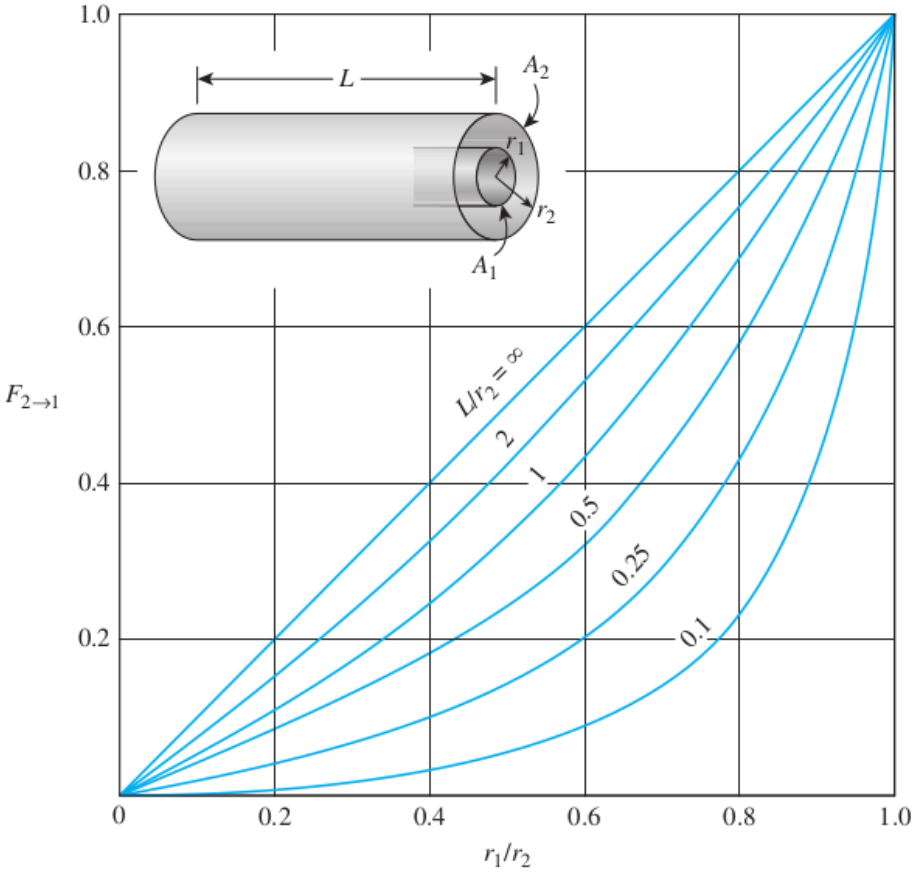
Geometry	Relation
Parallel plates with midlines connected by perpendicular line 	$W_i = w_i/L$ and $W_j = w_j/L$ $F_{i \to j} = \dfrac{[(W_i + W_j)^2 + 4]^{1/2} - (W_j - W_i)^2 + 4]^{1/2}}{2W_i}$
Inclined plates of equal width and with a common edge 	$F_{i \to j} = 1 - \sin \frac{1}{2}\alpha$

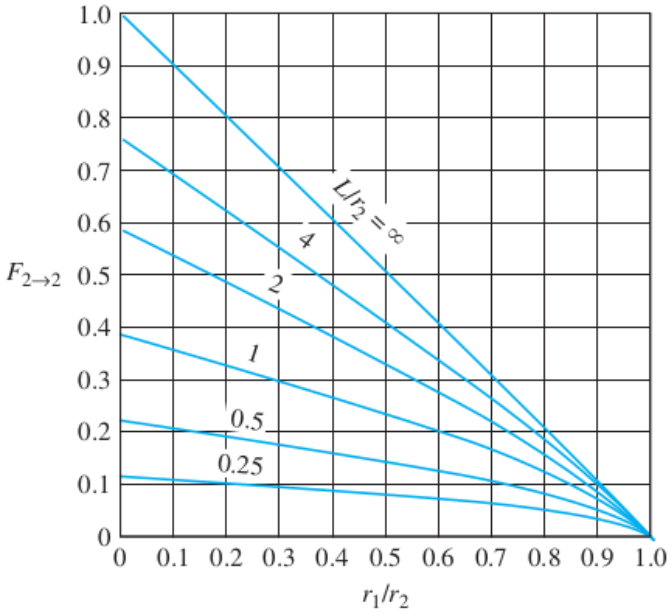
Perpendicular plates with a common edge 	$F_{i\to j} = \frac{1}{2}\left\{1 + \frac{w_j}{w_i} - \left[1 + \left(\frac{w_j}{w_i}\right)^2\right]^{1/2}\right\}$
Three-sided enclosure 	$F_{i\to j} = \frac{w_i + w_j - w_k}{2w_i}$
Infinite plane and row of cylinders 	$F_{i\to j} = 1 - \left[1 - \left(\frac{D}{s}\right)^2\right]^{1/2} + \frac{D}{s}\tan^{-1}\left(\frac{s^2 - D^2}{D^2}\right)^{1/2}$


$F_{1\to2}$
Ratio L_2/D
Ratio L_1/D
L_1
L_2
A_1
A_2
D
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6
8
10
20
∞
10
5
4
3
2
1.5
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.25
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1

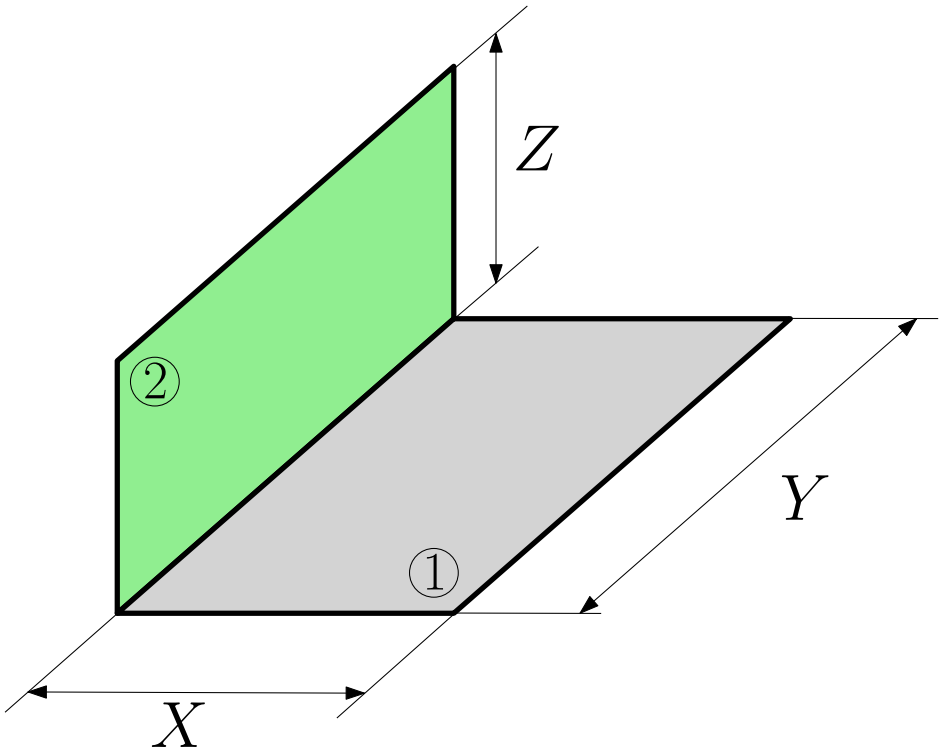

A_2
W
L_2
L_1
A_1
Asymptote
Ratio L_1/W
0.5
1
2
5
10
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.5
3
4
5
6
8
10
20
$F_{1\to2}$
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
2
3
4
5
6
8
10
20
Ratio L_2/W


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
$F_{1\to 2}$
$r_2/L = 8$
6
5
4
3
2
1.5
1.25
1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
$r_2/L = 0.3$
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
1.0
2
3
4
5
6
8
10
L/r_1
r_2
2
L
r_1
1


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$F_{2\to1}$
r_1/r_2
L
A_2
A_1
r_1
r_2
$L/r_2 = \infty$
2
1
0.5
0.25
0.1


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
$F_{2\to2}$
r_1/r_2
$L/r_2 = \infty$
4
2
1
0.5
0.25

Exemplo. Determine transferência líquida de calor por radiação térmica entre as duas superfícies retangulares abaixo, que são perpendiculares. A superfície 1, com $\epsilon_1 = 0,8$, está a uma temperatura de $100\,°C$ e a superfície 2, com $\epsilon_2 = 0,95$, está a uma temperatura de $200\,°C$. Dimensões: $X = 1\,m$, $Y = 2\,m$, $Z = 1,5\,m$.

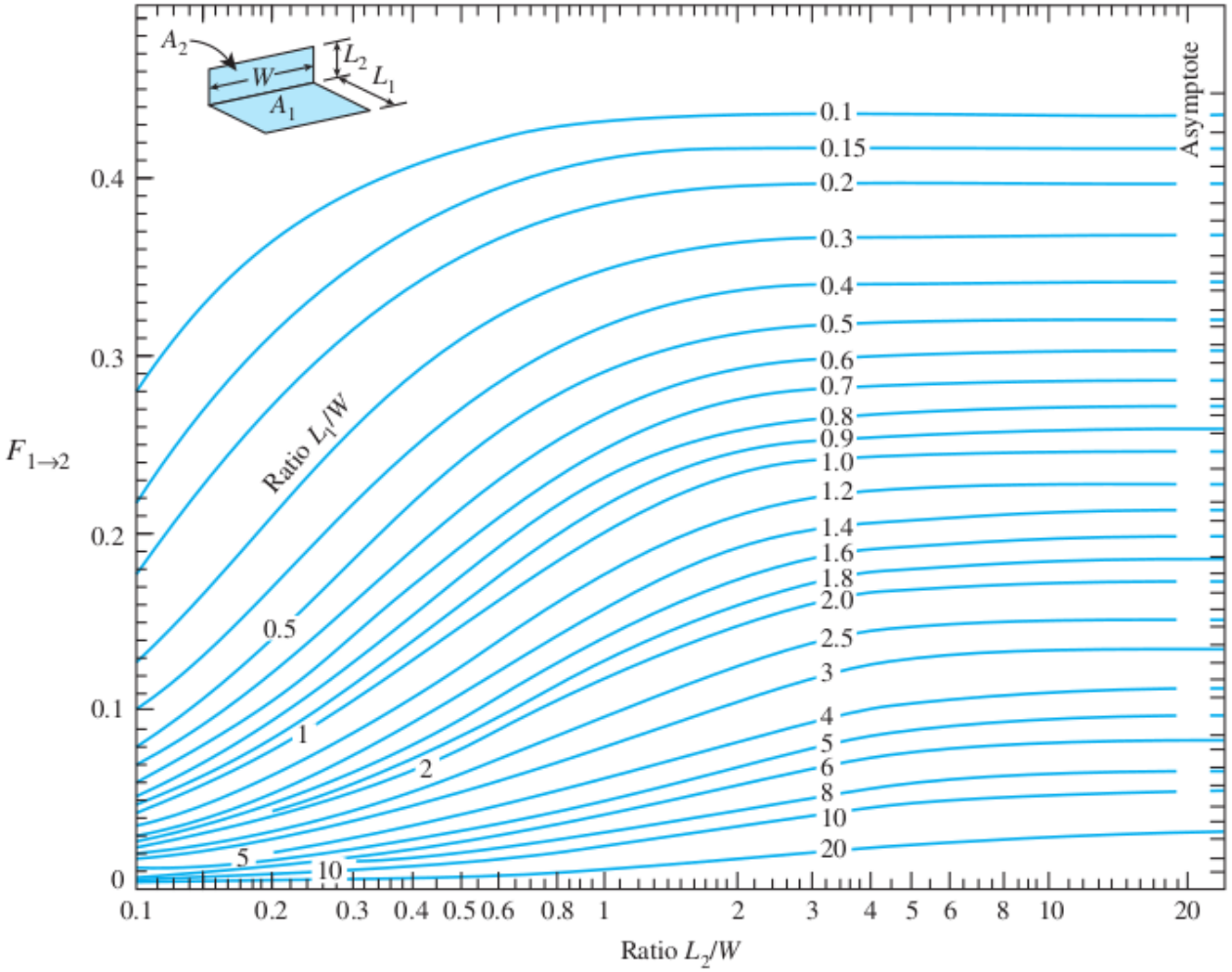


Resposta:

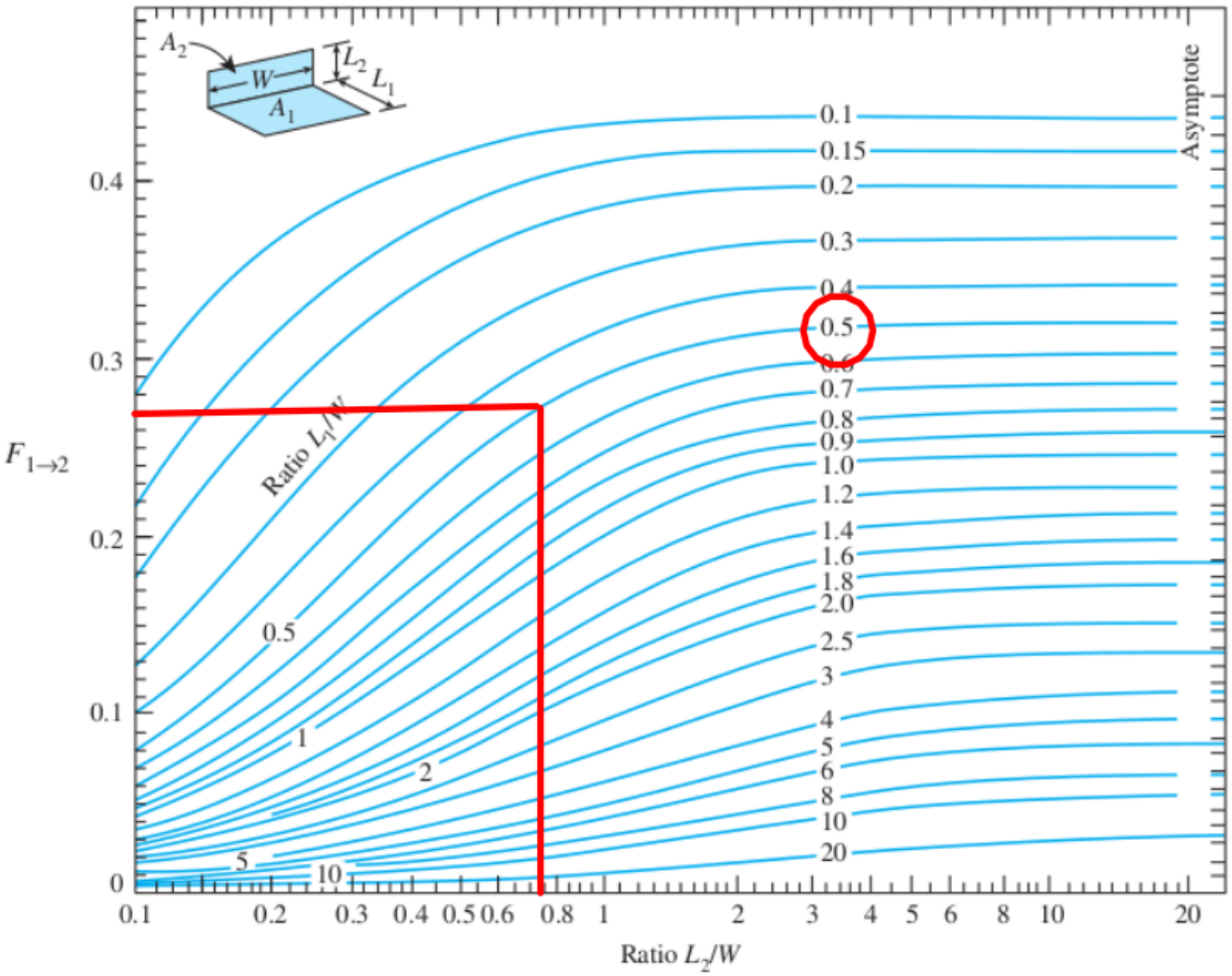
$$\dot{Q}_{12} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1-\epsilon_1}{A_1\epsilon_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1-\epsilon_2}{A_2\epsilon_2}} \tag{22}$$

$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} W/(m^2.K^4)$; $T_1 = 373,15\,K$; $T_2 = 473,15\,K$; $\epsilon_1 = 0,8$; $\epsilon_2 = 0,95$; $A_1 = 2\,m^2$; $A_2 = 3\,m^2$; $F_{12} =????$

Temos o gráfico do próximo slide.



$L_1 = 1\,m$, $L_2 = 1,5\,m$, $W = 2\,m$. Assim, $L_1/W = 0,5$ e $L_2/W = 0,75$.



Resulta: $F_{12} = 0,27.$

Então:

$$\dot{Q}_{12} = \frac{5,67 \times 10^{-8}(373,15^4 - 473,15^4)}{\frac{1-0,8}{2\times0,8} + \frac{1}{2\times0,27} + \frac{1-0,95}{3\times0,95}} = -873,60\,W \tag{23}$$

$$\dot{Q}_{12} = -874\,W \tag{24}$$

As duas superfícies trocam calor a uma taxa líquida de $874\,W$. O sinal negativo indica que o calor vai da superfície 2 para a 1, já que $T_2 > T_1$.